

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Refrigeración, Ventilación y Climatización: Proyecto

12 de mayo de 2026 - Fabían Hormazábal

Estudiantes: Ignacio Chacón.

Resumen ejecutivo

El presente proyecto evalúa técnica y económicamente distintas alternativas para climatizar una sala de estudio del Campus San Joaquín. Para ello, se utilizaron datos meteorológicos horarios de Santiago, junto con las características geométricas y térmicas del recinto, su nivel de ocupación, las ganancias internas producidas por personas, iluminación y equipos, y el caudal de ventilación exigido por el DS 594.

A partir de estos antecedentes se realizó un balance térmico horario para todo el año, considerando una temperatura de calefacción de $21,^{\circ}\text{C}$ y una temperatura de refrigeración de $25,^{\circ}\text{C}$. Los resultados muestran que la refrigeración es la principal necesidad de climatización de la sala, debido principalmente a la alta ocupación y a las ganancias internas. Se obtuvo una potencia máxima de refrigeración de 38,0 kW y una demanda anual de 34,0 MWh. En calefacción, la potencia máxima fue de 10,9 kW, con una demanda anual de 1,85 MWh, concentrada principalmente en las mañanas frías de invierno.

Se compararon dos alternativas: equipos split piso-cielo inverter y una unidad manejadora de aire ductada. La primera alternativa presenta una inversión inicial estimada de \$8.652.000 y un costo anual de operación de aproximadamente \$1.555.000. La segunda requiere una inversión cercana a \$9.000.000 y un costo anual de operación de \$1.683.000. Además, la unidad manejadora necesita ductos de gran tamaño, lo que representa una dificultad debido a la altura libre de 2,4 m del recinto.

También se analizó el uso de free cooling, aprovechando el aire exterior cuando su temperatura y entalpía son menores que las del aire interior. Bajo los supuestos utilizados, este sistema podría cubrir hasta un 42% de la demanda anual de refrigeración, aunque el ahorro real dependerá del caudal disponible, del sistema de control y del consumo adicional de los ventiladores.

En función de los resultados obtenidos, se recomienda utilizar equipos split inverter frío/calor junto con un sistema independiente de ventilación. Esta alternativa presenta el menor costo estimado, mayor flexibilidad ante fallas y menores exigencias de espacio. Como mejora posterior, se propone evaluar con mayor detalle la incorporación de free cooling.

1 Introducción

La climatización de espacios con alta ocupación es necesaria tanto para mantener condiciones adecuadas de confort térmico como para asegurar una correcta renovación del aire. En una sala de estudio, la presencia simultánea de personas, computadores e iluminación puede generar una carga térmica importante, incluso durante los meses de invierno. Por esta razón, la selección

de un sistema de climatización no debe basarse solamente en la temperatura exterior, sino también en las características de la envolvente y en la forma en que se utiliza el recinto.

En este proyecto se analiza una sala de estudio ubicada en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El recinto presenta una geometría de gran superficie, muros de vidrio termopanel, una alta ocupación durante parte del día y una altura libre limitada, condiciones que influyen directamente en el cálculo de las cargas de calefacción y refrigeración y en la posibilidad de instalar ductos u otros elementos del sistema.

Para realizar el análisis se consideran datos meteorológicos horarios de Santiago, las propiedades térmicas de la envolvente, las ganancias internas y el caudal de aire fresco requerido para la ventilación. A partir de estos antecedentes se desarrolla un balance térmico horario, se estiman las necesidades anuales de calefacción y refrigeración y se comparan dos alternativas de climatización desde el punto de vista técnico y económico. Finalmente, se estudia el posible aprovechamiento del aire exterior mediante free cooling y se propone la alternativa que mejor se adapta a las condiciones de la sala.

2 Objetivos

- Evaluar técnica y económicamente alternativas de climatización para una sala de estudio del Campus San Joaquín, considerando sus condiciones de uso, características constructivas y requerimientos de ventilación.
- Estimar las cargas horarias y anuales de calefacción y refrigeración del recinto a partir de los datos meteorológicos, la envolvente térmica, las ganancias internas y la renovación de aire.
- Dimensionar y comparar distintas alternativas de climatización según su capacidad, consumo energético, costos de inversión y operación, y restricciones de instalación.
- Analizar el potencial de uso de free cooling como estrategia para reducir la demanda de refrigeración cuando las condiciones exteriores sean favorables.

3 Metodología

El análisis se desarrolló a partir de un modelo horario de la sala. Primero, se recopilieron datos meteorológicos de temperatura y humedad exterior para un año completo. Luego, se caracterizó la geometría y la envolvente térmica del recinto, considerando los muros de termopanel, el techo y las pérdidas asociadas al piso.

Posteriormente, se estimaron las ganancias internas producidas por las personas, los equipos y la iluminación, junto con la carga asociada a la renovación de aire. Con estos antecedentes se realizó un balance térmico para cada hora del año, utilizando temperaturas de referencia para calefacción y refrigeración.

A partir de los resultados obtenidos se determinaron las potencias máximas y las demandas anuales de climatización. Finalmente, se dimensionaron y compararon dos alternativas de sistema según su capacidad, consumo energético, inversión inicial, costo de operación y restricciones de instalación. También se evaluó el potencial de free cooling mediante el aprovechamiento del aire exterior.

4 Datos meteorológicos

Los cálculos de carga térmica a lo largo del año requieren la temperatura y humedad del aire exterior con resolución horaria. Estos datos se obtuvieron de la plataforma Meteostat [1], correspondientes a la estación Pudahuel (código WMO 85574, ICAO SCEL), ubicada en el aeropuerto de Santiago ($-33,38^\circ$, $-70,78^\circ$). Se descargó la serie horaria completa del año 2025 (8760 registros), que incluye temperatura de bulbo seco, humedad relativa, punto de rocío y otras variables. Meteostat agrega datos de servicios meteorológicos oficiales como la NOAA.

El procesamiento de estos datos consistió en convertir la marca temporal a un índice de fecha-hora, rellenar por interpolación lineal los 16 registros faltantes de humedad (dispersos en el año, lo que hace segura la interpolación) y verificar la continuidad de las 8760 horas. La serie resultante presenta una temperatura media anual de $15,9^\circ\text{C}$ (mínima $-1,7^\circ\text{C}$, máxima $36,0^\circ\text{C}$) y una humedad relativa media de 62,3 %.

Cabe señalar dos consideraciones sobre estos datos. Primero, corresponden a un año real (2025) y no a un año meteorológico típico, por lo que reflejan las condiciones de ese año específico más que un promedio climático de largo plazo. Segundo, la estación se ubica en Pudahuel, a unos 15 km de la sala en San Joaquín; al ser la estación con registro horario continuo más representativa de Santiago, se adopta como aproximación válida para el análisis.

5 Coeficientes de transferencia de calor de la envolvente

5.1 Modelo de la sala

La sala de estudio se modela como un prisma rectangular de $28,5 \times 14,0 \times 2,4$ m. Dado que se ubica en el centro de un recinto cerrado bajo el edificio, rodeada por un pasillo, ninguna de sus

caras enfrenta directamente la radiación solar. Se identifican tres vías de pérdida o ganancia de calor por la envolvente:

- **Muros:** los cuatro muros son de vidrio termopanel y dan al pasillo. Como hipótesis conservadora se supone que el pasillo se encuentra a la temperatura exterior, de modo que el salto térmico del vidrio es $T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}$.
- **Techo:** cielo falso de poliestireno expandido (EPS) más losa, que separa la sala de un recinto interior superior.
- **Piso:** losa apoyada sobre el terreno; su pérdida se modela por el perímetro según la NCh 853.

5.2 Valores adoptados

Superficie	Coefficiente	Fuente
Vidrio termopanel	$U = 2,8 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$	DVH 4/12/4, NCh 853 [2]
Techo (EPS + losa)	$U = 0,85 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$	Listado Oficial MINVU [3]
Piso (perímetro)	$K_l = 1,2 \text{ W m}^{-1} \text{ °C}^{-1}$	Tabla 4.6, NCh 853 [4]

Table 1: Coeficientes de la envolvente y sus fuentes.

El valor del termopanel corresponde a un doble vidriado hermético con cámara de aire de 12 mm y cristales comunes, referido a la NCh 853. El valor del techo proviene de la solución constructiva 1.1.M.A2 del Listado Oficial del MINVU (EPS de 10 kg m^{-3} y 37 mm sobre cielo, más yeso-cartón de 10 mm); es un valor conservador, pues asume el techo expuesto al exterior, mientras que aquí da a un recinto interior. El piso se trata según el método de pérdida lineal por perímetro de la NCh 853, $\dot{Q}_{\text{piso}} = K_l P \Delta T$, adoptando la categoría “medianamente aislado”.

5.3 Conductancias resultantes

La conductancia de cada vía se calcula como $UA = U \cdot A$, y como $K_l P$ para el piso.

Vía	Área / Perímetro	UA [$W^{\circ}C^{-1}$]
Muros de vidrio	204,0 m ²	571,2
Techo	399,0 m ²	339,1
Piso	85,0 m	102,0
Total		1012,3

Table 2: Conductancia térmica de la envolvente.

Los muros de vidrio aportan más de la mitad de la conductancia total (571 de 1012 $W^{\circ}C^{-1}$): aun siendo termopanel, su gran superficie los vuelve el punto débil de la envolvente.

6 Ganancias internas

Las ganancias internas provienen de las personas, la iluminación y los equipos. Son independientes de la temperatura interior, por lo que se calculan antes de fijar la temperatura de agrado. Se separan en calor sensible (eleva la temperatura del aire) y latente (aporta humedad), ya que el sistema de climatización los trata de forma distinta.

6.1 Valores unitarios adoptados

Fuente	Sensible	Latente	Referencia
Persona (sentado, trabajo muy liviano)	70 W	45 W	ASHRAE Fund. [5]
Equipos (notebook/tablet por persona)	50 W	—	Por ocupante
Iluminación LED	11 W m ⁻²	—	Densidad típica oficina

Table 3: Ganancias internas unitarias. Valores de persona tabulados a 24 °C.

La categoría “sentado, trabajo muy liviano” corresponde a una persona estudiando sentada. Se asume que cada ocupante utiliza un computador portátil o tablet, con un consumo de 50 W por persona, en su totalidad calor sensible. La iluminación LED se modela como 11 W m⁻² (rango típico de oficina 10–12 W m⁻²), también íntegramente sensible.

6.2 Perfil de ocupación

El perfil horario de ocupación se establece a partir de la observación directa del uso de la sala, con la universidad abierta entre las 8 y las 18 h:

Hora	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Personas	15	40	50	70	90	120	120	150	70	50	20

Table 4: Perfil de ocupación horario observado en terreno.

6.3 Ganancias resultantes

En el peor caso (15 h, 150 personas), la ganancia interna llega a $\sim 22,4$ kW sensibles (10,5 kW de personas, 7,5 kW de equipos y 4,4 kW de iluminación) y $\sim 6,8$ kW latentes. Como la envolvente solo puede disipar ese calor con un gran salto de temperatura (más de 20°C respecto al exterior, algo que rara vez ocurre con la sala ocupada), desde ya se ve que el problema central será enfriar, no calefaccionar.

7 Carga por renovación de aire (ventilación)

El aire fresco que se introduce para mantener la calidad del aire interior trae consigo la temperatura y humedad exteriores, generando una carga térmica que se calcula con entalpías de aire húmedo (Ec. 7.1 del curso):

$$\dot{Q}_{aire} = \dot{m}_{aire} (h_{ext} - h_{int}) \quad (1)$$

donde h es la entalpía del aire húmedo [J/kg aire seco], que ya incluye las componentes sensible y latente. Con la convención adoptada, $\dot{Q}_{aire} > 0$ significa que el aire exterior aporta calor a la sala (carga de refrigeración) y $\dot{Q}_{aire} < 0$ que lo extrae.

7.1 Caudal de aire fresco

Entre los criterios disponibles (ASHRAE y DS 594) se optó por el DS 594 por ser la norma chilena legalmente exigible y la que aparece en los apuntes del curso. El DS 594 [7] exige un mínimo de $20 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ de aire fresco por persona con ventilación mecánica, equivalente a $5,56 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ por persona. El caudal sigue la ocupación hora a hora, sin ventilación cuando la sala está desocupada. El máximo, con 150 personas, resulta de $\approx 833 \text{ L s}^{-1}$.

7.2 Separación sensible y latente

Para el dimensionamiento posterior, la carga total se descompone en:

$$\dot{Q}_{sensible} = \dot{m}_{aire} c_{p,h} (T_{ext} - T_{int}) \quad (2)$$

$$\dot{Q}_{latente} = \dot{Q}_{total} - \dot{Q}_{sensible} \quad (3)$$

con $c_{p,h} \approx 1006 + 1860 W$ [J/(kg·K)], siendo W la razón de humedad. Las propiedades psicrométricas se evalúan con la librería `psychrolib` [8], usando la presión atmosférica local de Santiago (≈ 95 kPa).

7.3 Resultados anuales (horas ocupadas)

Magnitud	Valor
Caudal máximo de aire fresco	833 L s ⁻¹
$\dot{Q}_{total}$ medio	-4,4 kW (extrae calor)
$\dot{Q}_{total}$ máximo	+6,5 kW (aporta, verano)
$\dot{Q}_{total}$ mínimo	-23,8 kW (extrae, mañanas frías)
$\dot{Q}_{latente}$ mínimo	-17,7 kW (deshumidifica)

Table 5: Carga de ventilación durante las horas ocupadas (cálculo preliminar con $T_{int} = 24$ °C).

En promedio, el aire exterior de Santiago contribuye a enfriar la sala durante las horas de uso, y su baja humedad ayuda a la deshumidificación (componente latente negativa).

8 Balance térmico horario

El balance integra, para cada una de las 8760 horas del año, las tres vías de intercambio de calor. Para evitar mezclar convenciones de signo, se adopta una única: positivo cuando entra calor a la sala. Así, la carga de la zona es

$$\dot{Q}_{zona} = \sum UA (T_{ext} - T_{int}) + \dot{m}_{aire} (h_{ext} - h_{int}) + \dot{Q}_{int} \quad (4)$$

y entonces $\dot{Q}_{zona} > 0$ implica exceso de calor (refrigeración) y $\dot{Q}_{zona} < 0$ implica déficit (calefacción).

8.1 Criterio de temperatura de agrado

Se adopta una banda de confort con zona muerta: calefacción si la sala no alcanza $T_{cal} = 21\text{ °C}$ y refrigeración si supera $T_{ref} = 25\text{ °C}$, sin acción entre ambos valores. Estos valores se enmarcan en las condiciones de confort para trabajo sedentario discutidas en el curso [6]. El balance se evalúa a cada setpoint. La carga latente (humedad de personas y del aire de ventilación) solo puede retirarse deshumidificando, por lo que se asigna íntegramente al lado de la refrigeración.

8.2 Supuestos del balance

- Muros de vidrio y piso: salto térmico contra la temperatura exterior (pasillo $\approx$ exterior; el piso se evalúa contra T_{ext} siguiendo el criterio empleado en el curso).
- Techo: el recinto superior se asume a temperatura de agrado, por lo que su aporte es despreciable.

8.3 Modo de operación

Se comparan dos modos: operación continua (24/7) y operación restringida al horario de uso (8–18 h, cuando hay ocupantes).

	Continuo 24/7	Horario de uso
Pico calefacción	15,3 kW	10,9 kW
Pico refrigeración	38,0 kW	38,0 kW
Horas calefacción/año	4644	579
Horas refrigeración/año	3097	2885
Energía calefacción	27,0 MW h	1,85 MW h
Energía refrigeración	34,4 MW h	34,0 MW h

Table 6: Demanda térmica anual según modo de operación (caudal de aire fresco según DS 594).

Descartamos la operación 24/7: no tiene sentido climatizar la sala vacía de madrugada, y casi toda su demanda de calefacción corresponde justamente a esas horas. Al operar solo en horario de uso, la energía de calefacción cae de 27,0 a 1,85 MWh/año, mientras la refrigeración permanece prácticamente inalterada. El resultado es claro: la sala necesita frío casi todo el tiempo que está en uso (34,0 frente a 1,85 MW h al año) y solo algo de calor en las primeras

horas de las mañanas más frías. El pico de refrigeración es de 38,0 kW y el de calefacción de 10,9 kW.

9 Análisis de la demanda térmica

A partir del balance horario se analiza la distribución anual de la demanda para sustentar la elección y el dimensionamiento del sistema.

9.1 Estadísticas de dimensionamiento

	Refrigeración	Calefacción
Potencia pico	38,0 kW	10,9 kW
Percentil 99	30,0 kW	—
Percentil 95	20,8 kW	—
Media (horas activas)	11,8 kW	3,2 kW
Horas activas/año	2885	579
Energía anual	34,0 MW h	1,85 MW h
Factor de carga	0,31	—

Table 7: Estadísticas de la demanda térmica anual.

9.2 Distribución de la demanda

La curva de duración de cargas y el histograma (Figura 1) muestran que la refrigeración se extiende sobre 2885 horas, decayendo de forma gradual desde el pico de 38 kW. La calefacción es bastante menor: 579 horas al año, todas bajo 10,9 kW.

El mapa de calor por mes y hora revela que la demanda de frío se concentra en una banda diaria entre las 11 y las 18 h, con máximo a las 15 h (mayor ocupación). Se aprecia además una estacionalidad clara: la franja es intensa en verano y se atenúa marcadamente en invierno, cuando el aire exterior frío ayuda a enfriar e incluso aparece demanda de calefacción en junio y julio. Aun así, la refrigeración domina el cómputo anual.

9.3 Implicancias para el dimensionamiento

Un equipo dimensionado al percentil 99 (30,0 kW) quedaría insuficiente solo 88 horas al año (1%), lo que ofrece una alternativa más económica frente al pico absoluto de 38,0 kW. El

bajo factor de carga (0,31) indica que el equipo operará la mayor parte del tiempo a carga parcial, por lo que conviene una solución con capacidad de modulación (tecnología inverter) para mantener buena eficiencia fuera del punto de diseño.

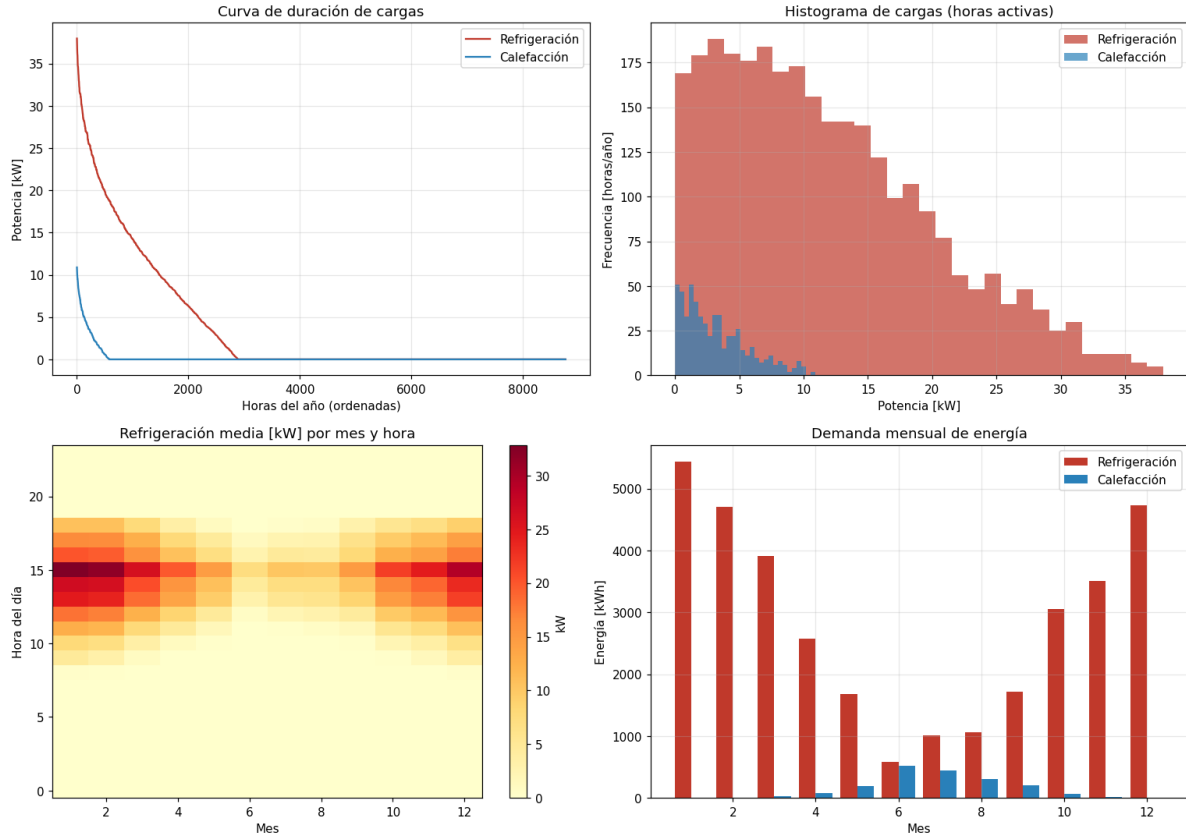


Figura 1. Análisis de la demanda térmica: curva de duración de cargas, histograma, mapa mes–hora de refrigeración y energía mensual.

10 Dimensionamiento y comparación de sistemas

A partir de la carga de diseño (refrigeración pico 38,0 kW, calefacción 10,9 kW) se dimensionan y comparan dos alternativas de climatización, ambas con un sistema de ventilación que aporta el aire fresco exigido por el DS 594 [7].

10.1 Ventilación común

El sistema de aire fresco debe entregar 833 L s^{-1} ($3000 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$). Dimensionando el ducto principal a una velocidad de 6 m s^{-1} (rango recomendado para ductos comerciales [4]):

$$A = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{0,833}{6} = 0,139 \text{ m}^2 \Rightarrow D \approx 420 \text{ mm} \quad (5)$$

La potencia del ventilador, con una pérdida de carga estimada del circuito de 250 Pa y eficiencia 0,6, resulta $W = \dot{V} \Delta p / \eta \approx 347 \text{ W}$. Esta pérdida de carga es una estimación; un cálculo riguroso debería sumar ductos, filtros, rejillas, difusores y singularidades.

10.2 Alternativa A: equipos split piso-cielo

Esta alternativa resuelve la climatización con varios equipos split piso-cielo inverter frío/calor instalados en la sala, que recirculan y tratan el aire interior, más un sistema de ventilación independiente que introduce el aire fresco. La combinación más económica que cubre la carga de 38,0 kW es de dos unidades de 36.000 BTU más una de 60.000 BTU, totalizando 38,7 kW.

Supuestos:

- La capacidad de calor de una bomba de calor de este porte supera los 10,9 kW requeridos, por lo que la calefacción no exige equipamiento adicional.
- Eficiencia estacional de refrigeración $SEER \approx 3,5$ y de calefacción $SCOP \approx 3,5$ (inverter moderno).
- Control de humedad indirecto: la deshumidificación ocurre como efecto secundario del enfriamiento, sin un control dedicado.
- La ventilación es un sistema físicamente separado, pues los splits no toman aire exterior.
- Se asume disponibilidad de espacio para las unidades interiores y para las condensadoras exteriores.

10.3 Alternativa B: unidad manejadora de aire ductada

Esta alternativa centraliza el tratamiento de aire en un único equipo ductado (del tipo de la Fig. 7.4 de los apuntes): toma aire fresco y recirculado, los filtra, enfría/calienta y deshumidifica, y los distribuye por una red de ductos [10]. Para que la comparación con los splits sea equivalente, se considera una UMA con serpentín de expansión directa (DX) y unidad condensadora exterior; existe la variante con serpentín de agua helada alimentada por un chiller, que

requeriría además bombas, cañerías, válvulas y estanque, con un costo mayor y que aquí solo se menciona como opción.

Supuestos y dimensionamiento:

- Equipo de ≈ 38 kW para la carga sensible y latente.
- A diferencia de los splits, debe mover un caudal de impulsión que transporte la carga de frío, distinto del aire fresco. Para un salto de 10°C entre el aire de suministro y la sala:

$$\dot{V}_{sum} = \frac{\dot{Q}}{\rho c_p \Delta T} = \frac{38\,000}{1,2 \cdot 1005 \cdot 10} \approx 3,15 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \quad (6)$$

que a 6 m s^{-1} exige un ducto principal de ≈ 818 mm, antes de los ramales. Con la altura libre de la sala de solo 2,4 m, esta restricción es severa y condiciona fuertemente el trazado. A esto se suman ramales, retorno, difusores, rejillas y el balanceo del sistema.

- Control de humedad preciso, al deshumidificar centralizadamente todo el caudal en el serpentín.
- Equipo único: no hay redundancia ante fallas.

10.4 Análisis económico

La comparación considera la inversión inicial y el costo operativo. Para la refrigeración se emplea el factor de eficiencia estacional (*SEER*) de cada sistema, y para la calefacción el coeficiente de desempeño estacional (*SCOP* $\approx 3,5$) propio de la bomba de calor en ese modo. Se incluye además el consumo del ventilador de aire fresco. El precio de electricidad empleado es ≈ 140 CLP/kWh [11], valor referencial que debería reemplazarse por la tarifa real aplicable al edificio.

Ítem	Alternativa A	Alternativa B
Equipos	\$5.102.000	\$4.500.000
Instalación/montaje	\$1.050.000	\$1.500.000
Ductos de distribución	—	\$3.000.000
Sistema de ventilación	\$2.500.000	(integrado)
Inversión total	\$8.652.000	\$9.000.000
Energía eléctrica anual	11.108 kW h	12.019 kW h
Costo operativo anual	\$1.555.000	\$1.683.000

Table 8: Comparación económica. Precios de equipos según catálogo de mercado chileno [9]; instalación, ductos y eficiencias son estimaciones referenciales a confirmar con cotización e ingeniería de detalle.

El análisis de horizonte temporal (Figura 2) muestra que la Alternativa A parte de una inversión algo menor y, por su mejor eficiencia, la brecha de costo acumulado crece con los años: a 15 años, A alcanza \$32,0 M frente a \$34,2 M de B. La incorporación de free cooling en la Alternativa B (línea segmentada) reduce su costo acumulado. Cabe precisar que el gráfico es de costo nominal acumulado, no una evaluación económica descontada; un análisis de ciclo de vida completo debería incorporar una tasa de descuento (valor presente), así como mantención, limpieza o reposición de filtros y eventual reemplazo de equipos, aspectos que exceden el alcance de este trabajo.

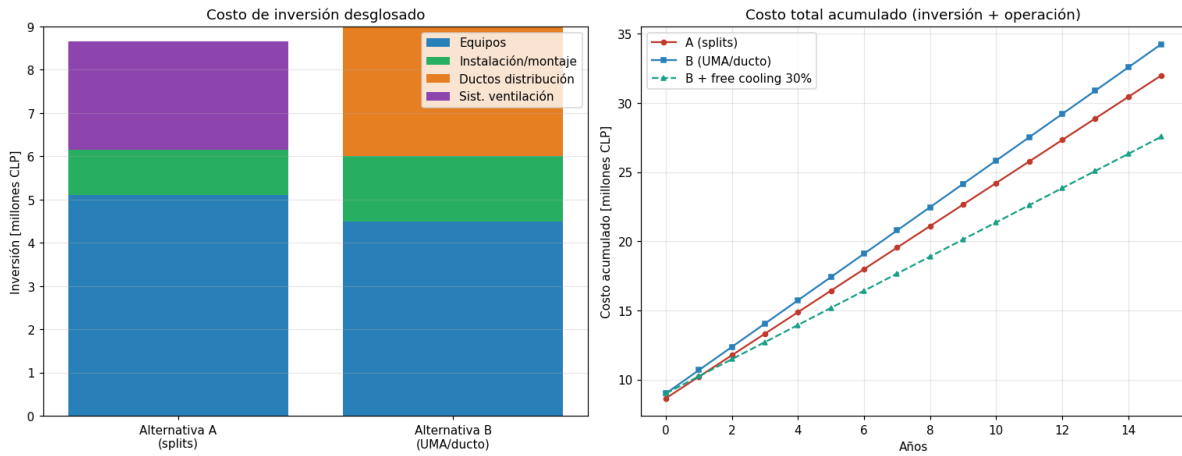


Figura 2. Análisis económico: desglose de la inversión inicial (izquierda) y costo nominal acumulado a 15 años (derecha), con la variante de la Alternativa B con free cooling.

10.5 Análisis de free cooling

Se evalúa el potencial del enfriamiento gratuito con aire exterior. El criterio exige dos condiciones simultáneas para que una hora sea útil: que el aire exterior esté más frío que el de retorno ($T_{ext} < T_{ret}$), de modo que pueda enfriar de forma sensible, y que tenga menor entalpía ($h_{ext} < h_{ret}$), de modo que no agregue carga latente neta. Es importante notar que el aire seco pero caliente (sobre 25 °C) no entrega free cooling sensible aunque su entalpía sea baja, por lo que la condición de temperatura es indispensable. Además, el ahorro horario se limita por la capacidad real de la corriente de aire:

$$\dot{Q}_{free} = \min\left(\dot{Q}_{frío}, \dot{m}_{aire} (h_{ret} - h_{ext})\right) \quad (7)$$

Con estas restricciones, de las 2885 horas anuales con demanda de refrigeración, 1905 cumplen el criterio, y el ahorro acotado por capacidad alcanza ≈ 14.280 kW h, es decir un 42% de la energía anual de refrigeración. Este valor sigue siendo una cota: una estimación precisa requeriría una simulación horaria del control del economizador, la temperatura de mezcla y la mayor potencia de ventilación asociada. Además, incorporar free cooling no es automático: exige una caja de mezcla, dampers modulantes, alivio o extracción, filtros, sensores y control, tanto en la Alternativa A como en la B.

10.6 Recomendación

La Alternativa A ofrece menor inversión, menor costo operativo (mejor eficiencia), redundancia ante fallas y mínima exigencia de espacio para ductos, factor decisivo dada la altura libre de 2,4 m: el ducto de impulsión de la Alternativa B (≈ 818 mm) es difícil de acomodar. La Alternativa B entrega un control de humedad superior e integra la ventilación, a costa de mayor inversión, mayor consumo y una restricción de espacio importante. Bajo criterios de costo total e independencia de espacio, se recomienda la **Alternativa A complementada con free cooling**, que combina la menor inversión y operación con el aprovechamiento del clima seco de Santiago.

11 Conclusiones

A partir del balance térmico horario se observó que la principal necesidad de climatización de la sala corresponde a refrigeración. Esto se debe principalmente a las ganancias internas generadas por las personas, los computadores y la iluminación, las cuales tienen una mayor influencia que las condiciones exteriores durante gran parte de las horas de uso. Con los

supuestos considerados, se obtuvo una potencia máxima de refrigeración de 38,0 kW y una demanda anual de 34,0 MWh. En comparación, la calefacción alcanza un máximo de 10,9 kW y una demanda anual de 1,85 MWh, concentrada principalmente en las mañanas más frías del invierno.

También se comprobó que limitar la climatización al horario en que la sala está ocupada disminuye considerablemente el consumo asociado a la calefacción, sin producir una variación importante en la demanda de refrigeración. Esto ocurre porque la mayor parte de la carga de frío aparece justamente durante las horas de mayor ocupación.

Al comparar las alternativas, los equipos split piso-cielo presentan una menor inversión inicial, un menor consumo estimado y mayor flexibilidad ante una posible falla, ya que la climatización se reparte entre varias unidades. La unidad manejadora de aire permite un mejor control de la humedad e integra la ventilación en un solo sistema, pero requiere una red de ductos de mayor tamaño. Esto representa una dificultad importante debido a que la altura libre de la sala es de solo 2,4 m.

Por otra parte, las condiciones secas de Santiago permiten aprovechar el aire exterior para realizar free cooling durante una parte importante del año. Bajo los criterios de temperatura, entalpía y caudal utilizados, este sistema podría cubrir hasta un 42% de la demanda anual de refrigeración. Sin embargo, este valor representa un potencial máximo y podría disminuir al considerar con mayor detalle el funcionamiento del sistema de control y el consumo adicional de los ventiladores.

En función de los resultados obtenidos, se recomienda utilizar equipos split inverter frío/calor junto con un sistema independiente de ventilación. Además, se propone estudiar la incorporación de free cooling como una mejora al sistema, ya que podría reducir el consumo de refrigeración cuando las condiciones exteriores sean favorables. De todas formas, para desarrollar un diseño definitivo sería necesario profundizar en el trazado de los ductos, la ubicación de los difusores, la selección de los ventiladores y los costos reales de instalación y mantención.

References

- [1] Meteostat (2025). *Historial meteorológico de la estación Pudahuel (85574)*. Datos horarios de temperatura y humedad para Santiago, año 2025; fuente primaria NOAA. <https://meteostat.net/es/station/85574>
- [2] Sodimac (s.f.). *Cómo instalar un termopanel*. Transmitancia térmica de doble vidriado hermético referida a la NCh 853. <https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/page/como-instalar-un-termopanel>

- [3] Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2020). *Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico*. Solución de cielo con EPS. <https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2020/05/Listado-Termico-11.pdf>
- [4] Rivera, J. D. (2005). *Apuntes del curso*. Capítulos 4 y 6 (envolvente, pérdida de piso por perímetro — Tabla 4.6 basada en NCh 853 — y diseño de ductos de aire).
- [5] ASHRAE (2013). *Handbook of Fundamentals*, Table 1, “Heat Gain from Occupants”. Calor sensible y latente generado por las personas. <https://www.scribd.com/document/686101040/05-ATTACHMENT-8-3-ASHRAE-Fundamentals-2013-Heat-Gain-from-Occupants>
- [6] Rivera, J. D. (2005). *Factores fisiológicos de agrado*, Apuntes del curso. Capítulo 5, condiciones de confort para trabajo sedentario.
- [7] Ministerio de Salud de Chile (1999). *Decreto Supremo N° 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo*. Caudal mínimo de aire fresco por persona. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766>
- [8] Meyer, D. & Thevenard, D. (2019). *PsychroLib: a library of psychrometric functions to calculate thermodynamic properties of air*. Journal of Open Source Software, 4(33), 1137. <https://github.com/psychrometrics/psychrolib>
- [9] Clima Solution (2026). *Split Piso Cielo Frío/Calor Inverter: catálogo de precios*. Precios de referencia de equipos en el mercado chileno. <https://www.climasolution.cl/aires-acondicionados/split-piso-cielo/friocalor-36000-btuh-inverter-n2.htm>
- [10] Frigosistema (2020). *Unidades Manejadoras de Aire (UMA)*. Descripción técnica del tratamiento integral de aire en climatización. <https://frigosistema.cl/unidades-manejadoras-de-aire/>
- [11] Comisión Nacional de Energía de Chile (2026). *Tarifas de suministro eléctrico*. Precio de referencia de la electricidad para cliente comercial. <https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/precio-nudo-promedio/fijaciones-2026/>